

Отчёт по лабораторной работе 3

Анализ трафика в Wireshark

Абрикосов Артем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Анализ параметров сетевого подключения и работы протоколов ARP и ICMP	6
2.1.1	Получение информации о текущем сетевом соединении . .	6
2.1.2	Определение MAC-адреса сетевого интерфейса	7
2.1.3	Анализ структуры MAC-адреса	7
2.2	Анализ кадров канального уровня в Wireshark	8
2.2.1	Анализ ICMP эхо-запроса в Wireshark	8
2.2.2	Анализ ICMP эхо-ответа в Wireshark	9
2.2.3	Анализ ARP-кадров	10
2.2.4	Захват трафика при обращении по доменному имени	11
2.3	Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark	13
2.3.1	Захват трафика и анализ HTTP (TCP)	13
2.3.2	Анализ DNS (UDP)	15
2.3.3	Анализ QUIC (UDP)	18
2.4	Анализ handshake протокола TCP в Wireshark	20
2.4.1	Захват TCP-трафика и выбор соединения	20
2.4.2	Анализ этапов TCP handshake	21
2.4.3	Анализ графика потока TCP	23
3	Вывод	25

Список иллюстраций

2.1	Вывод команды <code>ipconfig</code>	7
2.2	Проверка доступности шлюза по умолчанию	8
2.3	ICMP эхо-запрос в Wireshark	9
2.4	ICMP эхо-ответ в Wireshark	10
2.5	ARP-запрос и ARP-ответ	11
2.6	Ping доменного имени <code>yandex.ru</code>	11
2.7	Анализ пакетов при обращении к внешнему ресурсу	12
2.8	Детальный анализ ICMP пакета	13
2.9	HTTP-запрос и параметры TCP (порт 80)	14
2.10	HTTP-ответ и параметры TCP (порт 80)	15
2.11	DNS-запрос и параметры UDP (порт 53)	16
2.12	DNS-ответ и параметры UDP	17
2.13	QUIC Initial: параметры заголовка и Connection ID	19
2.14	QUIC Initial: ответный пакет и Source Connection ID	20
2.15	Общий список TCP-пакетов и выбранный поток	21
2.16	TCP SYN от клиента	22
2.17	TCP ACK — завершение handshake	23
2.18	График потока TCP в Wireshark	24

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

2 Выполнение

2.1 Анализ параметров сетевого подключения и работы протоколов ARP и ICMP

2.1.1 Получение информации о текущем сетевом соединении

С помощью команды `ipconfig` в операционной системе Windows была выведена информация о параметрах беспроводного сетевого подключения.

В результате выполнения команды были получены следующие данные: - тип сетевого адаптера — беспроводная локальная сеть; - модель сетевого адаптера — Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz; - физический (MAC-) адрес сетевого интерфейса; - IPv4-адрес устройства — 192.168.1.69; - маска подсети — 255.255.255.0; - основной шлюз — 192.168.1.1; - адрес DHCP-сервера — 192.168.1.1; - адрес DNS-сервера — 192.168.1.1; - состояние DHCP — включён; - параметры аренды IP-адреса.

Полученная информация подтверждает корректную настройку сетевого подключения и использование автоматической адресации по протоколу DHCP.

```

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
Физический адрес. . . . . : F8-FE-5E-6F-7B-EC
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::da3b:4057:9ef4:1e28%7(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.69(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 12 января 2026 г. 11:23:30
Срок аренды истекает. . . . . : 13 января 2026 г. 11:23:30
Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 133758558
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-30-47-94-1A-10-FF-E0-21-D6-B4
DNS-серверы. . . . . : 192.168.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

```

Рис. 2.1: Вывод команды ipconfig

2.1.2 Определение MAC-адреса сетевого интерфейса

MAC-адрес сетевого интерфейса был определён из вывода команды ipconfig. Физический адрес беспроводного адаптера:

F8-FE-5E-6F-7B-EC

Данный адрес является уникальным идентификатором сетевого интерфейса на канальном уровне модели OSI.

2.1.3 Анализ структуры MAC-адреса

MAC-адрес имеет длину 48 бит и представлен в шестнадцатеричном формате. Структура MAC-адреса F8-FE-5E-6F-7B-EC:

- первые 24 бита (F8-FE-5E) — OUI (Organizationally Unique Identifier), идентифицируют производителя сетевого оборудования (Intel);
- последние 24 бита (6F-7B-EC) — уникальный идентификатор конкретного сетевого интерфейса.

Анализ первого октета (F8 = 11111000₂): - младший бит равен 0 — адрес индивидуальный (unicast); - второй младший бит равен 0 — адрес глобально администрируемый.

Следовательно, MAC-адрес является индивидуальным и глобально назначенным производителем.

2.2 Анализ кадров канального уровня в Wireshark

Для проверки доступности шлюза по умолчанию была выполнена проверка с использованием команды ping для адреса 192.168.1.1.

В результате были успешно получены все ICMP эхо-ответы без потерь пакетов.

```
PS C:\Users\akabrikosov\Documents> ping 192.168.1.1

Обмен пакетами с 192.168.1.1 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.1.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
PS C:\Users\akabrikosov\Documents> |
```

Рис. 2.2: Проверка доступности шлюза по умолчанию

2.2.1 Анализ ICMP эхо-запроса в Wireshark

В Wireshark был применён фильтр `arp or icmp`.

Был выбран ICMP эхо-запрос, отправленный от устройства к шлюзу.

Характеристики кадра: - длина кадра — 74 байта; - тип кадра — Ethernet II; - MAC-адрес источника — F8-FE-5E-6F-7B-EC; - MAC-адрес назначения — C8-7F-54-78-B6-F2; - тип MAC-адресов — индивидуальные, глобально администрируемые.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
76	51.216617	ASUSTekCOMPU_78:b6:f2	Intel_6f:7b:ec	ARP	46	Who has 192.168.1.69? Tell 192.168.1.1
77	51.216649	Intel_6f:7b:ec	ASUSTekCOMPU_78:b6:f2	ARP	42	192.168.1.69 is at f8:fe:5e:6f:7b:ec
→ 103	72.435246	192.168.1.69	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256,
← 104	72.435808	192.168.1.1	192.168.1.69	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1/256,
106	73.441009	192.168.1.69	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512,
107	73.441761	192.168.1.1	192.168.1.69	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512,
108	74.453620	192.168.1.69	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768,

> Frame 103: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{3ABB4A...}	0000	c8
✓ Ethernet II, Src: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec), Dst: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)	0010	00
Destination: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)	0020	01
... ..0. = LG bit: Globally unique address (factory default)	0030	67
... ..0. = IG bit: Individual address (unicast)	0040	77
Source: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)		
... ..0. = LG bit: Globally unique address (factory default)		
... ..0. = IG bit: Individual address (unicast)		
Type: IPv4 (0x0800)		
[Stream index: 1]		
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.69, Dst: 192.168.1.1		
> Internet Control Message Protocol		

Рис. 2.3: ICMP эхо-запрос в Wireshark

2.2.2 Анализ ICMP эхо-ответа в Wireshark

Был проанализирован ICMP эхо-ответ, полученный от шлюза по умолчанию.

Характеристики кадра: - длина кадра — 78 байт; - тип кадра — Ethernet II; - MAC-адрес источника — C8-7F-54-78-B6-F2; - MAC-адрес назначения — F8-FE-5E-6F-7B-EC; - тип MAC-адресов — индивидуальные, глобально администрируемые.

arp or icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
76	51.216617	ASUSTekCOMPU_78:b6:f2	Intel_6f:7b:ec	ARP	46	Who has 192.168.1.69? Tell 192.168.1.69
77	51.216649	Intel_6f:7b:ec	ASUSTekCOMPU_78:b6:f2	ARP	42	192.168.1.69 is at f8:fe:5e:6f:7b:ec
→ 103	72.435246	192.168.1.69	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=0
← 104	72.435808	192.168.1.1	192.168.1.69	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=0
106	73.441009	192.168.1.69	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=0
107	73.441761	192.168.1.1	192.168.1.69	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=0
108	74.453620	192.168.1.69	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=0
...	...	...	...	...	...	...


```

> Frame 104: Packet, 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits) on interface \Device\NPF_{3ABB4A...}
  ↳ Ethernet II, Src: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2), Dst: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)
    ↳ Destination: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)
      ... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
      ... ..0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
    ↳ Source: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)
      ... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
      ... ..0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
    Type: 802.1Q Virtual LAN (0x8100)
    [Stream index: 1]
  ↳ 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 0
  ↳ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.69
  ↳ Internet Control Message Protocol
  
```

Рис. 2.4: ICMP эхо-ответ в Wireshark

2.2.3 Анализ ARP-кадров

В процессе захвата трафика были зафиксированы ARP-запросы и ARP-ответы, используемые для сопоставления IP- и MAC-адресов.

ARP-запрос: - MAC-адрес источника — MAC-адрес компьютера; - IP-адрес источника — 192.168.1.69; - IP-адрес назначения — 192.168.1.1; - MAC-адрес назначения — широковещательный.

ARP-ответ: - MAC-адрес источника — MAC-адрес шлюза; - IP-адрес источника — 192.168.1.1; - MAC-адрес назначения — MAC-адрес компьютера.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	6.161835	ASUSTekCOMPU_78:b6:f2	Intel_6f:7b:ec	ARP	46	Who has 192.168.1.69? Tell 192.168.1.1
8	6.161864	Intel_6f:7b:ec	ASUSTekCOMPU_78:b6:f2	ARP	42	192.168.1.69 is at f8:fe:5e:6f:7b:ec
14	12.408015	e6:2b:fe:93:3e:82	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.26
76	51.216617	ASUSTekCOMPU_78:b6:f2	Intel_6f:7b:ec	ARP	46	Who has 192.168.1.69? Tell 192.168.1.1
77	51.216649	Intel_6f:7b:ec	ASUSTekCOMPU_78:b6:f2	ARP	42	192.168.1.69 is at f8:fe:5e:6f:7b:ec
103	72.435246	192.168.1.69	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=128
104	72.435808	192.168.1.1	192.168.1.69	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1/256, ttl=128

> Frame 8: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{3ABB4A4F-...}

Ethernet II, Src: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec), Dst: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)

Destination: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)

...0... = LG bit: Globally unique address (factory default)

...0... = IG bit: Individual address (unicast)

Source: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)

...0... = LG bit: Globally unique address (factory default)

...0... = IG bit: Individual address (unicast)

Type: ARP (0x0806)

[Stream index: 1]

Address Resolution Protocol (reply)

Hardware type: Ethernet (1)

Protocol type: IPv4 (0x0800)

Hardware size: 6

Protocol size: 4

Opcode: reply (2)

Sender MAC address: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)

Sender IP address: 192.168.1.69

Target MAC address: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)

Target IP address: 192.168.1.1

Рис. 2.5: ARP-запрос и ARP-ответ

2.2.4 Захват трафика при обращении по доменному имени

Был запущен новый процесс захвата трафика. Выполнена проверка доступности доменного имени yandex.ru.

Получение ответов ICMP подтверждает корректную работу DNS и сетевого подключения.

```

PS C:\Users\akabrikov\Documents> ping yandex.ru

Обмен пакетами с yandex.ru [77.88.44.55] с 32 байтами данных:
Ответ от 77.88.44.55: число байт=32 время=4мс TTL=53
Ответ от 77.88.44.55: число байт=32 время=5мс TTL=53
Ответ от 77.88.44.55: число байт=32 время=5мс TTL=53
Ответ от 77.88.44.55: число байт=32 время=5мс TTL=53

Статистика Ping для 77.88.44.55:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потеря)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 4мсек, Максимальное = 5 мсек, Среднее = 4 мсек
PS C:\Users\akabrikov\Documents>

```

Рис. 2.6: Ping доменного имени yandex.ru

В ходе анализа трафика были определены: - MAC-адрес источника — MAC-адрес

11

сетевого интерфейса компьютера; - MAC-адрес назначения — MAC-адрес шлюза; - тип MAC-адресов — индивидуальные, глобально администрируемые.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
15	11.741233	77.88.44.55	192.168.1.69	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=7/1792,
17	12.742712	192.168.1.69	77.88.44.55	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=8/2048,
18	12.747817	77.88.44.55	192.168.1.69	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=8/2048,
20	14.420369	Intel_6f:7b:ec	ASUSTekCOMPU_78:b6:f2	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.69
21	14.421217	ASUSTekCOMPU_78:b6:f2	Intel_6f:7b:ec	ARP	46	192.168.1.1 is at c8:7f:54:78:b6:f2
22	14.916706	ASUSTekCOMPU_78:b6:f2	Intel_6f:7b:ec	ARP	46	Who has 192.168.1.69? Tell 192.168.1.1
23	14.916757	Intel_6f:7b:ec	ASUSTekCOMPU_78:b6:f2	ARP	42	192.168.1.69 is at f8:fe:5e:6f:7b:ec

> Frame 20: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{3ABB4A4...}

Ethernet II, Src: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec), Dst: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)

Destination: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)

.....0. = LG bit: Globally unique address (factory default)

.....0. = IG bit: Individual address (unicast)

Source: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)

.....0. = LG bit: Globally unique address (factory default)

.....0. = IG bit: Individual address (unicast)

Type: ARP (0x0806)

[Stream index: 3]

Address Resolution Protocol (request)

Hardware type: Ethernet (1)

Protocol type: IPv4 (0x0800)

Hardware size: 6

Protocol size: 4

Opcode: request (1)

Sender MAC address: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)

Sender IP address: 192.168.1.69

Target MAC address: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)

Target IP address: 192.168.1.1

0000 c8 7f

0010 08 06

0020 c8 7f

Рис. 2.7: Анализ пакетов при обращении к внешнему ресурсу

Был изучен заголовок IPv4 одного из ICMP эхо-запросов: - версия IP — 4; - длина заголовка — 20 байт; - TTL — 128; - протокол — ICMP.

Полученные параметры соответствуют стандартной реализации сетевого стека в ОС Windows.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	9.717800	192.168.1.69	77.88.44.55	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=5/1280,
10	9.722740	77.88.44.55	192.168.1.69	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=5/1280,
12	10.725329	192.168.1.69	77.88.44.55	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=6/1536,
13	10.730770	77.88.44.55	192.168.1.69	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=6/1536,
14	11.736135	192.168.1.69	77.88.44.55	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=7/1792,
15	11.741233	77.88.44.55	192.168.1.69	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=7/1792,
17	12.742712	192.168.1.69	77.88.44.55	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=8/2048,

> Frame 9: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{3ABB4#	0000	c8 7f
✓ Ethernet II, Src: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec), Dst: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)	0010	00 3c
Destination: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)	0020	2c 37
... .. = LG bit: Globally unique address (factory default)	0030	67 68
... .. = IG bit: Individual address (unicast)	0040	77 61
Source: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)		
... .. = LG bit: Globally unique address (factory default)		
... .. = IG bit: Individual address (unicast)		
Type: IPv4 (0x0800)		
[Stream index: 3]		
✓ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.69, Dst: 77.88.44.55		
0100 = Version: 4		
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)		
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)		
Total Length: 60		
Identification: 0x6cb9 (27833)		
> 000. = Flags: 0x0		
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0		
Time to Live: 128		
Protocol: ICMP (1)		
Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]		
[Header checksum status: Unverified]		
Source Address: 192.168.1.69		

Рис. 2.8: Детальный анализ ICMP пакета

2.3 Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark

2.3.1 Захват трафика и анализ HTTP (TCP)

1. Запущена программа Wireshark и выбран активный сетевой интерфейс. После запуска был выполнен захват трафика.
2. В браузере выполнен переход на сайт, работающий по протоколу HTTP (например, info.cern.ch), после чего в Wireshark установлен фильтр http.
3. Проанализирован HTTP-запрос, переданный по протоколу TCP от устройства к веб-серверу.

По данным захвата:

- протокол канального уровня — Ethernet II;
- IP-адрес источника — 192.168.1.69;
- IP-адрес назначения — 188.184.67.127;

- транспортный протокол — TCP;
- порт источника — 52480 (ephemeral/клиентский);
- порт назначения — 80 (HTTP);
- флаги TCP — PSH, ACK (передача данных в рамках установленного соединения);
- длина TCP-сегмента (полезная нагрузка) — 448 байт;
- длина TCP-заголовка — 20 байт (без опций);
- окно приёма (Window) — 513; масштабирование окна — 256.

Таким образом, HTTP-запрос передаётся поверх TCP, где соединение идентифицируется парой сокетов (IP:порт источника — IP:порт назначения), а параметры TCP (флаги, окна, номера последовательности/подтверждения) обеспечивают надёжную доставку данных.

132	5.181576	88.221.132.90	192.168.1.69	HTTP	322 HTTP/1.1 304 Not Modified
181	28.443115	192.168.1.69	188.184.67.127	HTTP	502 GET / HTTP/1.1
183	28.493145	188.184.67.127	192.168.1.69	HTTP	932 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
187	28.511752	192.168.1.69	188.184.67.127	HTTP	443 GET /favicon.ico HTTP/1.1
191	28.562695	188.184.67.127	192.168.1.69	HTTP	248 HTTP/1.1 200 OK (image/vnd.microsoft.icon)
208	31.640081	192.168.1.69	188.184.67.127	HTTP	562 GET /hypertext/www/TheProject.html HTTP/1.1
221	31.691170	188.184.67.127	192.168.1.69	HTTP	1044 HTTP/1.1 200 OK (text/html)

> Ethernet II, Src: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec), Dst: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)	0000	c8
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.69, Dst: 188.184.67.127	0010	61
▼ Transmission Control Protocol, Src Port: 52480, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 448	0020	43
Source Port: 52480	0030	02
Destination Port: 80	0040	2f
[Stream index: 1]	0050	2e
[Stream Packet Number: 4]	0060	74
> [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]	0070	0d
[TCP Segment Len: 448]	0080	72
Sequence Number: 1 (relative sequence number)	0090	55
Sequence Number (raw): 4007524945	00a0	6c
[Next Sequence Number: 449 (relative sequence number)]	00b0	20
Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)	00c0	20
Acknowledgment number (raw): 4219280799	00d0	74
0101 ... = Header Length: 20 bytes (5)	00e0	20
> Flags: 0x018 (PSH, ACK)	00f0	6f
Window: 513	0100	66
[Calculated window size: 131328]	0110	65
[Window size scaling factor: 256]	0120	70
Checksum: 0xc3ff [unverified]	0130	2b
[Checksum Status: Unverified]	0140	2f
Urgent Pointer: 0	0150	2f
	0160	2c
	0170	71
	0180	6e

Рис. 2.9: HTTP-запрос и параметры TCP (порт 80)

4. Проанализирован HTTP-ответ сервера, полученный устройством по тому же TCP-соединению.

По данным захвата:

- IP-адрес источника — 188.184.67.127;
- IP-адрес назначения — 192.168.1.69;
- порт источника — 80 (HTTP);
- порт назначения — 52480 (клиентский);
- флаги TCP — PSH, ACK (сервер передаёт данные и подтверждает ранее принятые);
- длина TCP-сегмента — 878 байт;
- длина TCP-заголовка — 20 байт;
- окно приёма (Window) — 501; масштабирование окна — 128.

Полученный ответ подтверждает двунаправленный обмен данными в рамках установленного TCP-сеанса: клиент отправляет запрос на порт 80 сервера, сервер отвечает на клиентский порт, назначенный ОС.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
132	5.181376	88.221.132.90	192.168.1.69	HTTP	322	HTTP/1.1 304 Not Modified
181	28.443115	192.168.1.69	188.184.67.127	HTTP	502	GET / HTTP/1.1
183	28.493145	188.184.67.127	192.168.1.69	HTTP	932	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
187	28.511752	192.168.1.69	188.184.67.127	HTTP	443	GET /favicon.ico HTTP/1.1
191	28.562695	188.184.67.127	192.168.1.69	HTTP	248	HTTP/1.1 200 OK (image/vnd.microsoft.icon)
208	31.640081	192.168.1.69	188.184.67.127	HTTP	562	GET /hypertext/WWW/TheProject.html HTTP/1.1
221	31.691170	188.184.67.127	192.168.1.69	HTTP	1044	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Ethernet II, Src: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2), Dst: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)		0000 f8
Internet Protocol Version 4, Src: 188.184.67.127, Dst: 192.168.1.69		0010 03
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 52480, Seq: 1, Ack: 449, Len: 878		0020 01
Source Port: 80		0030 01
Destination Port: 52480		0040 30
[Stream index: 1]		0050 2c
[Stream Packet Number: 6]		0060 3a
[Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]		0070 65
[TCP Segment Len: 878]		0080 2d
Sequence Number: 1 (relative sequence number)		0090 30
Sequence Number (raw): 4219280799		00a0 30
[Next Sequence Number: 879 (relative sequence number)]		00b0 22
Acknowledgment Number: 449 (relative sequence number)		00c0 63
Acknowledgment number (raw): 4007525393		00d0 65
0101 = Header Length: 20 bytes (5)		00e0 6e
Flags: 0x018 (PSH, ACK)		00f0 43
Window: 501		0100 65
[Calculated window size: 64128]		0110 20
[Window size scaling factor: 128]		0120 74
Checksum: 0x9de3 [unverified]		0130 3e
[Checksum Status: Unverified]		0140 3c
Urgent Pointer: 0		0150 66
		0160 65
		0170 31
		0180 72
		0190 74

Рис. 2.10: HTTP-ответ и параметры TCP (порт 80)

2.3.2 Анализ DNS (UDP)

5. В Wireshark установлен фильтр dns и выполнен анализ DNS-запроса и DNS-ответа, передаваемых поверх UDP.

6. Проанализирован DNS-запрос, отправленный от устройства к DNS-серверу.

По данным захвата:

- IP-адрес источника — 192.168.1.69;
- IP-адрес назначения — 192.168.1.1;
- транспортный протокол — UDP;
- порт источника — 63313 (клиентский, временный);
- порт назначения — 53 (DNS);
- длина UDP-полезной нагрузки — 35 байт;
- Transaction ID — 0x1ed8;
- Flags — Standard query.

Transaction ID используется для сопоставления запроса и ответа: DNS-сервер возвращает ответ с тем же идентификатором транзакции.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
122	5.125056	192.168.1.1	192.168.1.69	DNS	121	Standard query response 0xb58f A c.pki.goc
148	20.258078	192.168.1.69	192.168.1.1	DNS	77	Standard query 0x03e1 HTTPS suggest.yandex.ru
149	20.258228	192.168.1.69	192.168.1.1	DNS	77	Standard query 0x1ed8 A suggest.yandex.ru
150	20.263719	192.168.1.1	192.168.1.69	DNS	160	Standard query response 0x03e1 HTTPS suggest.yandex.ru
151	20.268849	192.168.1.1	192.168.1.69	DNS	125	Standard query response 0x1ed8 A suggest.yandex.ru
197	30.682112	192.168.1.69	192.168.1.1	DNS	77	Standard query 0xc07f HTTPS line-mode.cern.ch
198	30.682284	192.168.1.69	192.168.1.1	DNS	77	Standard query 0xf6da A line-mode.cern.ch

Frame 149: Packet, 77 bytes on wire (616 bits), 77 bytes captured (616 bits) on interface \Device\NPF_{3ABB4A...}	
Ethernet II, Src: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec), Dst: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2)	
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.69, Dst: 192.168.1.1	
User Datagram Protocol, Src Port: 63313, Dst Port: 53	
Source Port: 63313	
Destination Port: 53	
Length: 43	
Checksum: 0x83d3 [unverified]	
[Checksum Status: Unverified]	
[Stream index: 14]	
[Stream Packet Number: 1]	
[Timestamps]	
UDP payload (35 bytes)	
Domain Name System (query)	
Transaction ID: 0x1ed8	
Flags: 0x0100 Standard query	
Questions: 1	
Answer RRs: 0	
Authority RRs: 0	
Additional RRs: 0	
Queries	
[Response In: 151]	

Рис. 2.11: DNS-запрос и параметры UDP (порт 53)

7. Проанализирован DNS-ответ, полученный от DNS-сервера.

По данным захвата:

- IP-адрес источника — 192.168.1.1;
- IP-адрес назначения — 192.168.1.69;
- транспортный протокол — UDP;
- порт источника — 53 (DNS);
- порт назначения — 63313 (клиентский);
- Transaction ID — 0x1ed8 (совпадает с запросом);
- Flags — Standard query response, No error;
- Answer RRs — 2 (в ответе присутствуют две ресурсные записи).

Использование UDP для DNS отражает модель «запрос–ответ» без установления соединения: необходимая надёжность достигается повтором запроса при отсутствии ответа, а краткие сообщения минимизируют накладные расходы.

dns						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
148	20.258078	192.168.1.69	192.168.1.1	DNS	77	Standard query 0x03e1 HTTPS suggest.yandex.
149	20.258228	192.168.1.69	192.168.1.1	DNS	77	Standard query 0x1ed8 A suggest.yandex.ru
150	20.263719	192.168.1.1	192.168.1.69	DNS	160	Standard query response 0x03e1 HTTPS sugges
151	20.268849	192.168.1.1	192.168.1.69	DNS	125	Standard query response 0x1ed8 A suggest.ya
197	30.682112	192.168.1.69	192.168.1.1	DNS	77	Standard query 0xc07f HTTPS line-mode.cern.
198	30.682284	192.168.1.69	192.168.1.1	DNS	77	Standard query 0xf6da A line-mode.cern.ch
199	30.790071	192.168.1.1	192.168.1.69	DNS	157	Standard query response 0xf6da A line-mode.

> Frame 151: Packet, 125 bytes on wire (1000 bits), 125 bytes captured (1000 bits) on interface \Device\NPF_{...}		0000	f8
> Ethernet II, Src: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2), Dst: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec)		0010	00
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.69		0020	01
User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 63313		0030	00
Source Port: 53		0040	61
Destination Port: 63313		0050	05
Length: 91		0060	74
Checksum: 0xfba2 [unverified]		0070	01
[Checksum Status: Unverified]			
[Stream index: 14]			
[Stream Packet Number: 2]			
> [Timestamps]			
UDP payload (83 bytes)			
Domain Name System (response)			
Transaction ID: 0x1ed8			
> Flags: 0x8180 Standard query response, No error			
Questions: 1			
Answer RRs: 2			
Authority RRs: 0			
Additional RRs: 0			
> Queries			
> Answers			

Рис. 2.12: DNS-ответ и параметры UDP

2.3.3 Анализ QUIC (UDP)

8. В Wireshark установлен фильтр quic и выполнен анализ пакетов QUIC, зафиксированных при обращении к внешним ресурсам (HTTPS/HTTP3).
9. Проанализирован QUIC-пакет (тип Initial), отправленный от устройства к удалённому узлу.

По данным захвата:

- IP-адрес источника — 192.168.1.69;
- IP-адрес назначения — 146.75.121.91;
- протокол — QUIC (работает поверх UDP);
- Header Form — Long Header;
- Packet Type — Initial;
- Version — 1 (0x00000001);
- Packet Number Length — 1 байт;
- Destination Connection ID Length — 8;
- Destination Connection ID — 77058adeee4b870c.

QUIC использует Connection ID для идентификации соединения на уровне QUIC поверх UDP, что позволяет сохранять соединение при изменении сетевых параметров (например, при смене IP/маршрута).

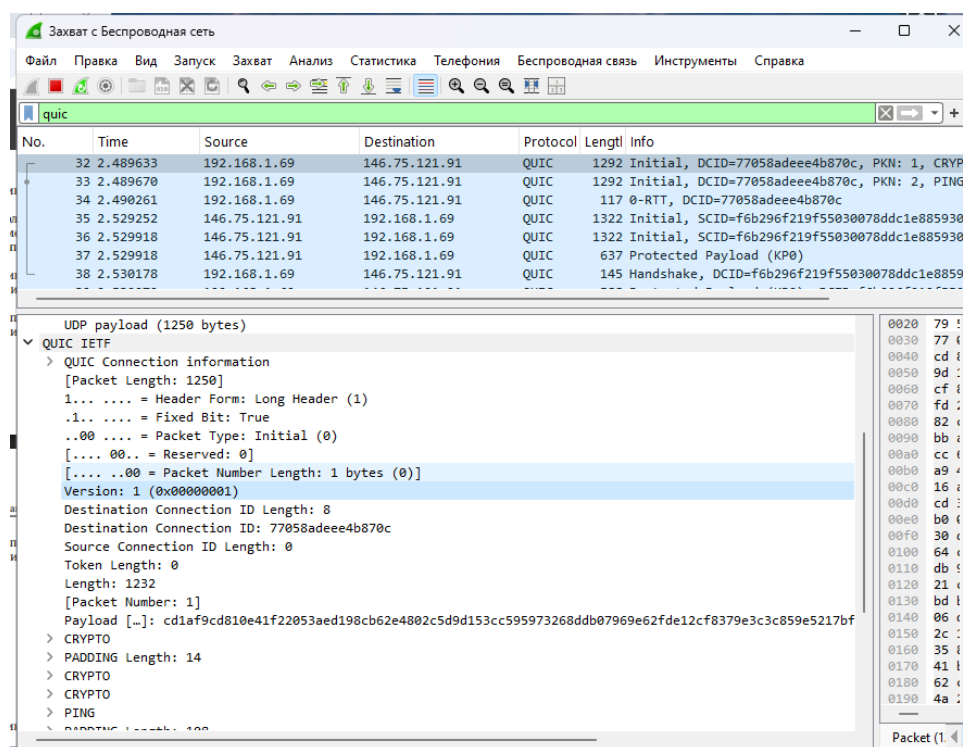


Рис. 2.13: QUIC Initial: параметры заголовка и Connection ID

10. Проанализирован QUIC-пакет (Initial), полученный устройством от удалённого узла.

По данным захвата: - IP-адрес источника — 146.75.121.91; - IP-адрес назначения — 192.168.1.69; - протокол — QUIC поверх UDP; - Header Form — Long Header; - Packet Type — Initial; - Version — 1 (0x00000001); - Packet Number Length — 2 байта; - Source Connection ID Length — 17; - Source Connection ID — f6b296f219f55030078ddc1e885930e148.

Данный кадр подтверждает двусторонний обмен в рамках QUIC-соединения: обе стороны используют свои идентификаторы соединения (SCID/DCID) и ведут обмен пакетами без классической TCP-установки соединения.

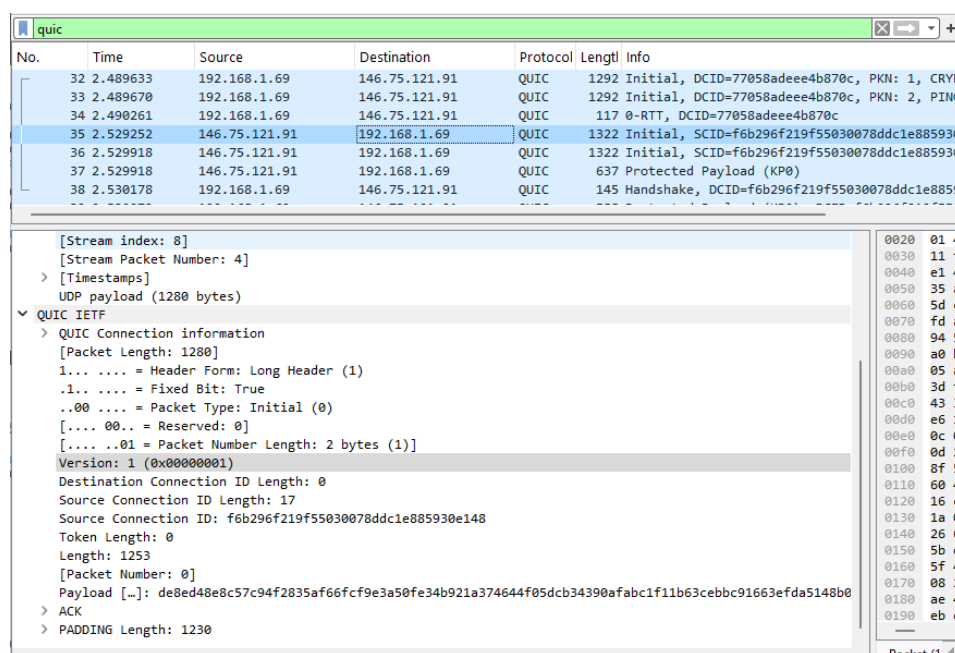


Рис. 2.14: QUIC Initial: ответный пакет и Source Connection ID

- После завершения анализа захват трафика в Wireshark был остановлен.

2.4 Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

2.4.1 Захват TCP-трафика и выбор соединения

- Запущена программа Wireshark и выбран активный сетевой интерфейс беспроводной сети. После запуска подтверждено начало захвата трафика.
- Для генерации TCP-соединений в браузере выполнено обращение к веб-сайту, работающему по протоколу HTTP/HTTPS, что привело к установлению TCP-сеансов между устройством и удалёнными серверами.
- В списке пакетов Wireshark были отфильтрованы TCP-пакеты и выбран поток, соответствующий установлению TCP-соединения между узлами 192.168.1.69 и 188.184.67.127.

13	8.364706	192.168.1.69	213.180.204.63	TCP	54	62467 → 443 [RST] Seq=3 Win=0 Len=0
14	8.408512	188.184.67.127	192.168.1.69	TCP	66	80 → 51617 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0
15	8.408673	192.168.1.69	188.184.67.127	TCP	54	51617 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=0
16	8.462305	192.168.1.69	188.184.67.127	TCP	66	50071 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=544
17	8.462445	192.168.1.69	188.184.67.127	HTTP	592	GET /hypertext/DataSources/Top.html HTTP/1.1
25	8.511380	188.184.67.127	192.168.1.69	TCP	66	80 → 50071 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0
26	8.511431	192.168.1.69	188.184.67.127	TCP	54	50071 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=0
27	8.512484	188.184.67.127	192.168.1.69	TCP	54	80 → 51617 [ACK] Seq=1 Ack=539 Win=63744 Len=0
28	8.514262	188.184.67.127	192.168.1.69	HTTP	950	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
29	8.514262	188.184.67.127	192.168.1.69	TCP	54	80 → 51617 [FIN, ACK] Seq=897 Ack=539 Win=63744 Len=0
30	8.514284	192.168.1.69	188.184.67.127	TCP	54	51617 → 80 [ACK] Seq=539 Ack=898 Win=130304 Len=0
31	8.514624	192.168.1.69	188.184.67.127	TCP	54	51617 → 80 [FIN, ACK] Seq=539 Ack=898 Win=130304 Len=0
38	8.563865	188.184.67.127	192.168.1.69	TCP	54	80 → 51617 [ACK] Seq=898 Ack=540 Win=63744 Len=0
47	13.200738	192.168.1.69	64.233.161.188	TCP	55	64117 → 5228 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=512 Len=0
48	13.221347	64.233.161.188	192.168.1.69	TCP	66	5228 → 64117 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=1046 Len=0

Рис. 2.15: Общий список TCP-пакетов и выбранный поток

2.4.2 Анализ этапов TCP handshake

Установление TCP-соединения происходит в три этапа (трёхстороннее рукопожатие).

Первый этап — SYN

Клиент (192.168.1.69) инициирует соединение, отправляя серверу TCP-сегмент с установленным флагом SYN.

Характеристики сегмента: - порт источника — 50071 (клиентский); - порт назначения — 80 (HTTP); - флаг TCP — SYN; - номер последовательности (Sequence Number) — 0; - размер окна — 64240; - длина TCP-заголовка — 32 байта (присутствуют TCP-опции, включая MSS и масштабирование окна).

Данный сегмент сообщает серверу о намерении установить соединение и начальном номере последовательности клиента.

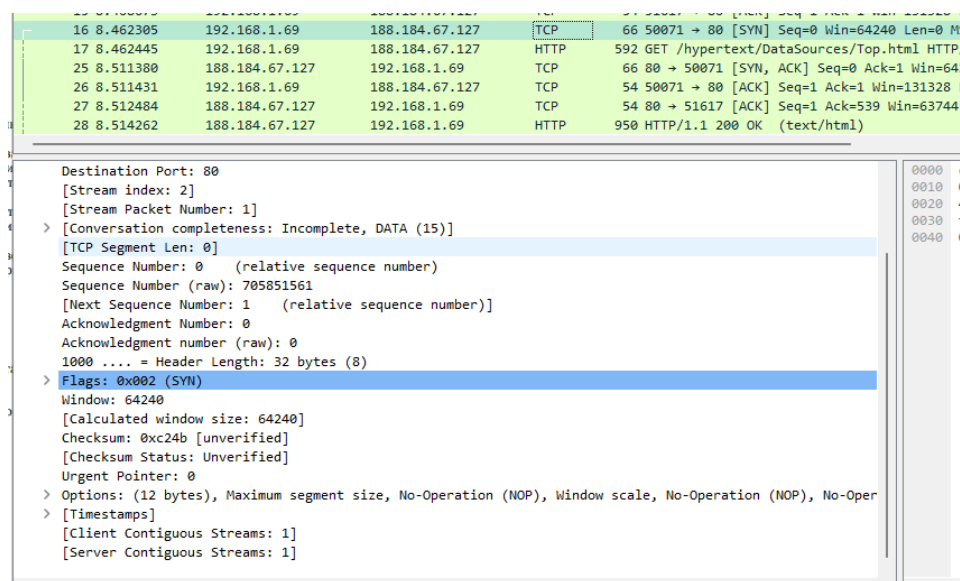


Рис. 2.16: TCP SYN от клиента

Второй этап — SYN, ACK

Сервер (188.184.67.127) отвечает клиенту сегментом с установленными флагами SYN и ACK.

Характеристики сегмента: - порт источника — 80; - порт назначения — 50071; - флаги TCP — SYN, ACK; - номер последовательности — 0; - номер подтверждения — 1; - размер окна — 63744.

ACK подтверждает получение SYN от клиента, а SYN со стороны сервера указывает его начальный номер последовательности.

Третий этап — ACK

Клиент завершает установление соединения, отправляя серверу сегмент с установленным флагом ACK.

Характеристики сегмента: - порт источника — 50071; - порт назначения — 80; - флаг TCP — ACK; - номер последовательности — 1; - номер подтверждения — 1.

После передачи данного сегмента TCP-соединение считается установленным, и стороны могут начинать обмен прикладными данными.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
15	8.408673	192.168.1.69	188.184.67.127	TCP	54	51617 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=0
16	8.462305	192.168.1.69	188.184.67.127	TCP	66	50071 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460
17	8.462445	192.168.1.69	188.184.67.127	HTTP	592	GET /hypertext/DataSources/Top.html HTTP/1.1
25	8.511380	188.184.67.127	192.168.1.69	TCP	66	80 → 50071 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0
26	8.511431	192.168.1.69	188.184.67.127	TCP	54	50071 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=0
27	8.512484	188.184.67.127	192.168.1.69	TCP	54	80 → 51617 [ACK] Seq=1 Ack=539 Win=63744 Len=0
28	8.514262	188.184.67.127	192.168.1.69	HTTP	950	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
29	8.514262	188.184.67.127	192.168.1.69	TCP	54	80 → 51617 [FIN, ACK] Seq=897 Ack=539 Win=63744 Len=0

Destination Port: 51617	0000	f8 1
[Stream index: 1]	0010	03 2
[Stream Packet Number: 6]	0020	01 4
> [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]	0030	01 1
[TCP Segment Len: 896]	0040	30 :
Sequence Number: 1 (relative sequence number)	0050	2c :
Sequence Number (raw): 481293145	0060	3a :
[Next Sequence Number: 897 (relative sequence number)]	0070	65 :
Acknowledgment Number: 539 (relative ack number)	0080	2d 4
Acknowledgment number (raw): 4183877899	0090	32 :
0101 ... = Header Length: 20 bytes (5)	00a0	30 :
> Flags: 0x018 (PSH, ACK)	00b0	22 :
Window: 498	00c0	34 :
[Calculated window size: 63744]	00d0	65 :
[Window size scaling factor: 128]	00e0	6e :
Checksum: 0xbff1 [unverified]	00f0	43 6
[Checksum Status: Unverified]	0100	65 6
Urgent Pointer: 0	0110	20 :
> [Timestamps]	0120	69 :
> [SEQ/ACK analysis]	0130	20 :
[Client Contiguous Streams: 1]	0140	0a :
[Server Contiguous Streams: 1]	0150	72 :
	0160	20 6
	0170	74 6
	0180	65 6

Рис. 2.17: TCP ACK — завершение handshake

- После установления соединения были зафиксированы TCP-сегменты с флагами PSH, ACK, содержащие данные протокола HTTP, а также сегменты FIN, ACK, используемые для корректного завершения соединения.
- Завершение TCP-сеанса подтверждается обменом сегментами с флагами FIN и ACK, после чего одна из сторон может отправить сегмент RST для принудительного закрытия соединения.

2.4.3 Анализ графика потока TCP

- В меню Wireshark «Статистика» был выбран пункт «График потока».

На графике визуально отображены: - направление передачи TCP-сегментов между клиентом и сервером; - этапы SYN → SYN/ACK → ACK; - передача данных (PSH, ACK); - завершение соединения (FIN, ACK, RST).

График наглядно демонстрирует изменение номеров последовательности и подтверждения, а также подтверждает корректную реализацию механизма TCP handshake.

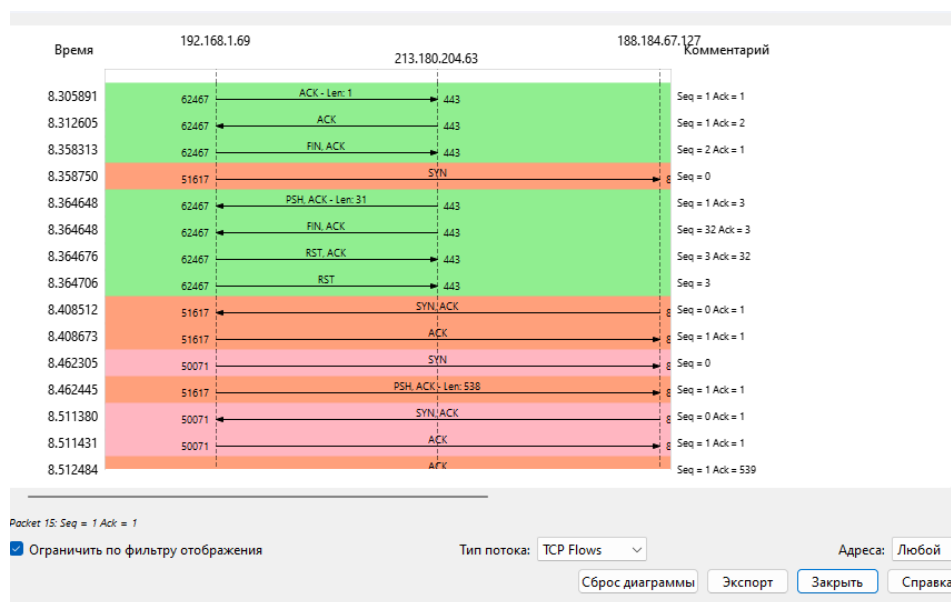


Рис. 2.18: График потока TCP в Wireshark

10. После завершения анализа захват трафика в Wireshark был остановлен.

3 Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены принципы функционирования сетевых протоколов на канальном, сетевом и транспортном уровнях модели OSI. С использованием Wireshark выполнен захват и анализ трафика ARP, ICMP, HTTP, DNS, QUIC и TCP. Определены параметры сетевого подключения, MAC- и IP-адреса, а также особенности их использования при передаче данных. Проанализирован механизм установления TCP-соединения (three-way handshake) и подтверждена корректная работа сетевого стека операционной системы.